

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEBSITE 1
PERTEMUAN 8
“BOOTSTRAP”



Disusun Oleh:

Nama	: Misbahul Huda
NIM	: 25/568209/SV/27391
Kelas	: PL2B2
Dosen Pengampu	: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 8

BOOTSTRAP

1. Tujuan

- 1.1. Mahasiswa mampu membangun halaman web responsif menggunakan grid system dan komponen Bootstrap 5 seperti navbar, card, dan footer yang tampil optimal di berbagai ukuran layar.
- 1.2. Mahasiswa mampu merancang formulir interaktif dengan validasi dinamis berbasis JavaScript yang memberikan umpan balik visual secara real-time kepada pengguna menggunakan class is-valid dan is-invalid dari Bootstrap 5.
- 1.3. Mahasiswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel responsif dengan badge kondisional dan modal detail, serta mengintegrasikan seluruh halaman menjadi satu sistem navigasi yang terhubung dan konsisten secara visual.

1. Dasar Teori

1.2. Pengertian Umum

Bootstrap adalah kerangka kerja (framework) front-end open-source berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang sangat populer dalam pengembangan antarmuka web responsif. Framework ini dirancang dengan prinsip mobile-first, sehingga tata letak halaman dibuat terlebih dahulu untuk perangkat kecil dan menyesuaikan secara otomatis ke layar yang lebih besar. Bootstrap pertama kali dikembangkan oleh tim Twitter pada tahun 2011 untuk mempermudah penyesuaian antarmuka ke berbagai ukuran layar perangkat. Dengan mengadopsi teknologi standar web modern (HTML5, CSS, JS) dan

keluasan komunitas pendukung, Bootstrap kini versi 5 dapat digunakan tanpa ketergantungan jQuery. Fungsi utama Bootstrap dalam pengembangan web adalah mempercepat proses pembuatan tampilan antarmuka serta memastikan konsistensi desain pada berbagai perangkat. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai dan kelas utilitas (utility classes) sehingga pengembang tidak perlu menulis banyak kode CSS sendiri. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan kelas bawaan Bootstrap, proses pembuatan tata letak dan styling elemen dapat dipercepat. Pendekatan ini membuat desain antarmuka lebih konsisten dan cepat diimplementasikan, sekaligus menjaga agar tampilan web bersifat responsif secara default.

1.3. Implementasi

Konsep inti Bootstrap mencakup sistem grid dan komponen UI siap pakai. Bootstrap menerapkan sistem grid fleksibel berbasis flexbox dengan hingga 12 kolom yang dapat disusun dalam baris (row) untuk membuat layout multi-kolom responsif. Selain itu, Bootstrap menyediakan banyak sekali komponen antarmuka seperti tombol (button), formulir (form), navigasi (navbar), card, dan modal yang siap digunakan dengan hanya menambahkan kelas CSS tertentu. Bootstrap juga menawarkan kelas-kelas utilitas untuk penataan cepat (misalnya margin, padding, ukuran teks, warna latar, dan tampilan elemen), sehingga developer dapat melakukan styling tanpa perlu menulis CSS tambahan secara manual.

Secara implementasi, Bootstrap mudah disertakan ke dalam proyek HTML. Biasanya, file CSS dan JS Bootstrap dihubungkan melalui CDN dengan menempatkan tag `<link>` dan `<script>` yang

sesuai di dalam elemen `<head>` halaman web. Setelah itu, struktur HTML dapat memanfaatkan kelas-kelas Bootstrap untuk membuat layout dan komponen. Misalnya, untuk membuat tata letak dua kolom responsif dapat digunakan kode seperti:

```
<div class="row">  
  
<div class="col-md-6">Kolom A</div>  
  
<div class="col-md-6">Kolom B</div>  
  
</div>.
```

Sedangkan sebuah tombol sederhana dapat dibuat dengan elemen `<button class="btn btn-primary">Klik Saya</button>`. Dengan demikian, Bootstrap memungkinkan pembuatan antarmuka web yang responsif dan konsisten secara cepat dan efisien.

2. Hasil & Pembahasan

3.1. Tugas 1 Eksplorasi Grid System

Buat halaman HTML dengan nama `tugas1.html` yang memenuhi ketentuan berikut:

- Buat sebuah halaman dengan Navbar yang memiliki brand dan minimal 3 menu navigasi
- Di bawah navbar, buat layout dengan Grid System mengikuti ketentuan:
 - Di layar desktop (lg): 3 kolom sama rata
 - Di layar tablet (md): 2 kolom
 - Di layar HP (sm ke bawah): 1 kolom penuh

- Setiap kolom berisi sebuah Card dengan gambar, judul, deskripsi, dan tombol
- Tambahkan Footer dengan teks hak cipta menggunakan utility class untuk posisi teks

Codingannya sebagai berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Tugas 1 - Grid System</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css
/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-
primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">MyWebsite</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Beranda</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Tentang</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

```
<div class="container my-5">
  <div class="row g-4">

    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card h-100">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Kartu satuuuu</h5>
          <p class="card-text">Ini adalah deskripsi singkat
untuk kartu pertama. Berisi informasi yang relevan dan
menarik.</p>
          <a href="#" class="btn btn-
primary">Selengkapnya</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card h-100">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Kartu duaaaaa</h5>
          <p class="card-text">Ini adalah deskripsi singkat
untuk kartu kedua. Berisi informasi yang relevan dan
menarik.</p>
          <a href="#" class="btn btn-
primary">Selengkapnya</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card h-100">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Kartu tigaaaa</h5>
          <p class="card-text">Ini adalah deskripsi singkat
```

```

    untuk kartu ketiga. Berisi informasi yang relevan dan
    menarik.</p>
    <a href="#" class="btn btn-
    primary">Selengkapnya</a>
  </div>
</div>
</div>

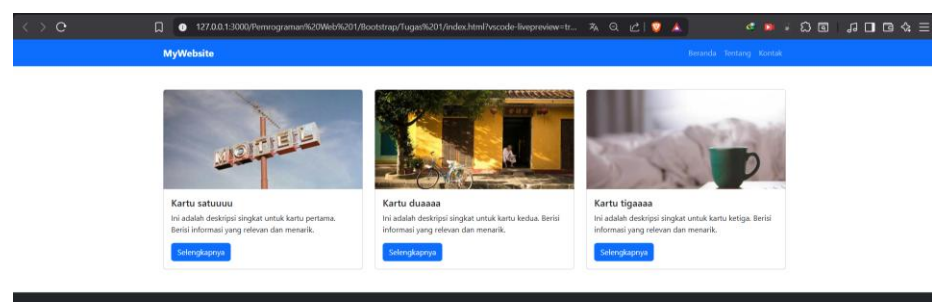
</div>
</div>

<footer class="bg-dark text-white py-3 mt-auto">
  <div class="container text-center">
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/b
ootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tampilan output Grid System

- Struktur Dasar & Bootstrap

File ini adalah halaman HTML biasa yang menggunakan Bootstrap 5 lewat CDN. Bootstrap dipanggil melalui tag `<link>` di bagian `<head>` untuk CSS-nya, dan tag `<script>` di akhir `<body>` untuk JavaScript-nya. Dengan cara ini kita tidak perlu menginstal apa pun, cukup terhubung ke internet.

- Navbar

Navbar dibuat menggunakan class navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary. Class navbar-expand-lg berarti navbar akan tampil penuh di layar besar (desktop), dan otomatis berubah menjadi tombol hamburger di layar yang lebih kecil dari lg. Brand "MyWebsite" ditempatkan dengan navbar-brand, sedangkan ketiga menu navigasi (Beranda, Tentang, Kontak) dibungkus dalam `<ul class="navbar-nav ms-auto">` agar posisinya menempel ke kanan. Tombol hamburger menggunakan `data-bs-toggle="collapse"` yang memanfaatkan JavaScript Bootstrap agar menu bisa dibuka-tutup di layar kecil.

- Grid System

Bagian utama halaman menggunakan `<div class="container my-5">` sebagai pembungkus, lalu di dalamnya ada `<div class="row g-4">` sebagai baris grid. Class g-4 berfungsi untuk memberi jarak (gap) antar kolom dan baris secara otomatis. Setiap card dibungkus dalam `<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">`. Artinya, di layar HP (col-12) satu card memenuhi satu baris penuh, di layar tablet (col-md-6) dua card berdampingan karena $6+6 = 12$, dan di layar desktop (col-lg-4) tiga card

berdampingan karena $4+4+4 = 12$, sesuai sistem 12 kolom Bootstrap.

- Card

Setiap card menggunakan struktur bawaan Bootstrap yaitu card, card-img-top, card-body, card-title, card-text, dan btn. Class h-100 ditambahkan pada setiap card agar tingginya sama rata meskipun isi teksnya berbeda-beda. Gambar diambil secara otomatis dari layanan picsum.photos dengan seed berbeda agar tiap card menampilkan gambar yang berlainan.

- Footer

Footer dibuat dengan class bg-dark text-white py-3 untuk memberi warna gelap, teks putih, dan padding atas-bawah. Teks hak cipta di dalamnya menggunakan utility class text-center dari Bootstrap untuk memposisikan teks tepat di tengah, sesuai instruksi tugas.

3.2. Tugas 2 Formulir Pendaftaran

Buat halaman formulir pendaftaran mahasiswa baru dengan nama tugas2.html:

- Form memiliki field: Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi (select), Semester (select), Alamat (textarea), dan foto profil (file input).
- Gunakan layout 2 kolom untuk bagian data diri (nama & NIM berdampingan).

- Tambahkan validasi visual Bootstrap (class is-valid / is-invalid) pada minimal 2 field.
- Sertakan tombol Simpan dan Reset, keduanya dalam satu baris menggunakan d-flex dan gap.
- Tampilkan Alert sukses (dismissible) yang secara default tersembunyi.

Codingannya sebagai berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Tugas 2 - Formulir Pendaftaran</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <style>
    .bg-pastel {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%) !important;
    }

    .btn-pastel {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%);
      color: #fff;
      border: none;
      font-weight: 500;
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .btn-pastel:hover {
      background: linear-gradient(135deg, #e0c3fc 0%,
#a1c4fd 100%);
```

```

        color: #fff;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(161, 196, 253, 0.5);
    }

    .card-header-pastel {
        background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%);
        color: #fff;
    }
</style>
</head>
<body class="bg-light">

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-
pastel shadow-sm">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold"
href="#">MyWebsite</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-
bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarMenu">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarMenu">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link fw-
medium" href="tugas1.html">Beranda</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link fw-
medium active" href="tugas2.html">Pendaftaran</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link fw-
medium" href="dashboard.html">Dashboard</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

<div class="container my-5">

    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show d-none" id="alertSukses">

```

```

        <strong>Berhasil!</strong> Data mahasiswa berhasil
disimpan.
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert"></button>
    </div>

    <div class="card border-0 shadow-sm">
        <div class="card-header card-header-pastel">
            <h5 class="mb-0">Formulir Pendaftaran
Mahasiswa</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <form id="formPendaftaran">
                <div class="row g-3">

                    <div class="col-12 col-md-6">
                        <label class="form-label">Nama
Lengkap</label>
                        <input type="text" class="form-control is-
valid" placeholder="Masukkan nama lengkap">
                        <div class="valid-feedback">Nama sudah diisi
dengan benar.</div>
                    </div>

                    <div class="col-12 col-md-6">
                        <label class="form-label">NIM</label>
                        <input type="text" class="form-control is-
invalid" placeholder="Masukkan NIM">
                        <div class="invalid-feedback">NIM tidak
boleh kosong.</div>
                    </div>

                    <div class="col-12">
                        <label class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" class="form-control"
placeholder="Masukkan email aktif">
                    </div>

                    <div class="col-12 col-md-6">
                        <label class="form-label">Program
Studi</label>

```

```

        <select class="form-select">
            <option value="" selected disabled>Pilih
Program Studi</option>
            <option>Teknik Informatika</option>
            <option>Sistem Informasi</option>
            <option>Ilmu Komputer</option>
            <option>Teknik Elektro</option>
        </select>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-6">
        <label class="form-label">Semester</label>
        <select class="form-select">
            <option value="" selected disabled>Pilih
Semester</option>
            <option>1</option>
            <option>2</option>
            <option>3</option>
            <option>4</option>
            <option>5</option>
            <option>6</option>
            <option>7</option>
            <option>8</option>
        </select>
    </div>

    <div class="col-12">
        <label class="form-label">Alamat</label>
        <textarea class="form-control" rows="3"
placeholder="Masukkan alamat lengkap"></textarea>
    </div>

    <div class="col-12">
        <label class="form-label">Foto
Profil</label>
        <input type="file" class="form-control"
accept="image/*">
    </div>

    <div class="col-12">
        <div class="d-flex gap-2">

```

```

        <button type="button" class="btn btn-
pastel" onclick="simpanData()">Simpan</button>
        <button type="reset" class="btn btn-
outline-secondary">Reset</button>
    </div>
</div>

</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<footer class="bg-dark text-white py-3 mt-auto">
    <div class="container text-center">
        <p class="mb-0">&copy; 2026 MyWebsite. All rights
reserved.</p>
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
    function simpanData() {
        const alert =
document.getElementById('alertSukses');
        alert.classList.remove('d-none');
        window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
    }
</script>

</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

Gambar 3.2 Tampilan output form pendaftaran

Bootstrap dipanggil melalui tag `<link>` di bagian `<head>` untuk mengambil file CSS-nya, dan tag `<script>` di akhir `<body>` untuk file JavaScript-nya. Selain Bootstrap, halaman ini juga memiliki blok `<style>` berisi tiga custom CSS class yaitu `.bg-pastel`, `.btn-pastel`, dan `.card-header-pastel` yang semuanya menggunakan properti `linear-gradient` dengan warna biru pastel `#a1c4fd` ke ungu pastel `#e0c3fc`, persis sama dengan yang ada di `tugas1.html` agar tampilannya selaras. Bagian navbar menggunakan struktur yang identik dengan tugas sebelumnya, yaitu navbar `navbar-expand-lg` `navbar-light` `bg-pastel` `shadow-sm`. Yang membedakan adalah isi menu navigasinya. Ketiga menu kini memiliki atribut `href` yang mengarah ke file sungguhan, yaitu Beranda menuju `tugas1.html`, Pendaftaran menuju `tugas2.html`, dan Dashboard menuju `dashboard.html` yang nantinya dibuat di tugas 3. Dengan begitu, ketiga halaman sudah terhubung satu sama lain sejak sekarang. Menu Pendaftaran juga diberi class `active` supaya terlihat sedang berada di halaman ini. Tepat di bawah navbar dan sebelum form, terdapat sebuah komponen alert dari Bootstrap dengan class `alert`

alert-success alert-dismissible fade show d-none. Class d-none membuat alert ini tersembunyi secara default ketika halaman pertama kali dibuka. Alert baru akan muncul ketika tombol Simpan diklik, dikendalikan oleh fungsi JavaScript simpanData() yang menghapus class d-none dan melakukan scroll otomatis ke atas halaman menggunakan window.scrollTo. Tombol silang di pojok kanan alert memanfaatkan data-bs-dismiss="alert" dari Bootstrap sehingga bisa ditutup oleh pengguna. Form pendaftaran dibungkus dalam sebuah komponen card dengan class border-0 shadow-sm agar tampilannya bersih tanpa garis tepi tapi tetap memiliki bayangan halus. Bagian card header menggunakan class custom .card-header-pastel yang menerapkan gradient pastel sebagai latar belakangnya dengan teks putih, menjadi penanda visual yang selaras dengan tema keseluruhan. Di dalam card-body, semua field form dibungkus dalam <div class="row g-3"> agar bisa menggunakan sistem grid Bootstrap dengan jarak antar elemen yang rapi. Layout dua kolom untuk data diri diterapkan pada field Nama Lengkap dan NIM yang masing-masing menggunakan col-12 col-md-6, artinya di layar kecil keduanya tampil penuh satu baris, sedangkan di layar tablet ke atas keduanya berdampingan. Hal yang sama berlaku untuk field Program Studi dan Semester. Field Email, Alamat, dan Foto Profil menggunakan col-12 sehingga selalu memenuhi lebar penuh di semua ukuran layar. Validasi visual Bootstrap diterapkan pada dua field. Field Nama Lengkap diberi class is-valid yang menampilkan border hijau beserta teks konfirmasi dari <div class="valid-feedback">, menandakan input sudah benar. Field NIM diberi class is-invalid yang menampilkan border merah beserta pesan kesalahan dari <div class="invalid-feedback">, menandakan input belum diisi. Dua

field select yaitu Program Studi dan Semester menggunakan elemen `<select class="form-select">` dengan opsi pertama yang bersifat disabled dan selected sebagai placeholder, sehingga pengguna tidak bisa memilih opsi kosong tersebut. Field Alamat menggunakan `<textarea>` dengan `rows="3"` agar memberikan ruang tulis yang cukup, dan field Foto Profil menggunakan `<input type="file" accept="image/*">` yang membatasi pilihan hanya pada file gambar.

3.3. Tugas 3 Dashboard Nilai

Buat halaman formulir pendaftaran mahasiswa baru dengan nama tugas2.html:

- Form memiliki field: Nama Lengkap, NIM, Email, Program Studi (select), Semester (select), Alamat (textarea), dan foto profil (file input)
- Gunakan layout 2 kolom untuk bagian data diri (nama & NIM berdampingan)
- Tambahkan validasi visual Bootstrap (class is-valid / is-invalid) pada minimal 2 field
- Sertakan tombol Simpan dan Reset, keduanya dalam satu baris menggunakan d-flex dan gap
- Tampilkan Alert sukses (dismissible) yang secara default tersembunyi

Codingannya sebagai berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
```

```
initial-scale=1.0">
  <title>Tugas 3 - Dashboard Nilai</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css
/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <style>
    .bg-pastel {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%) !important;
    }

    .btn-pastel {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%);
      color: #fff;
      border: none;
      font-weight: 500;
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .btn-pastel:hover {
      background: linear-gradient(135deg, #e0c3fc 0%,
#a1c4fd 100%);
      color: #fff;
      transform: translateY(-2px);
      box-shadow: 0 4px 10px rgba(161, 196, 253, 0.5);
    }

    .card-header-pastel {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%);
      color: #fff;
    }

    .profile-card {
      background: linear-gradient(135deg, #a1c4fd 0%,
#e0c3fc 100%);
    }

    .stat-icon {
```

[illegible]

```

        <span class="badge bg-white text-dark fw-
semibold">🎓 Mahasiswa Aktif</span>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row g-4 mb-4">

    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm h-100 text-
center">
            <div class="card-body py-4">
                <div class="stat-icon mb-2">📖</div>
                <h6 class="text-muted">Total SKS</h6>
                <h2 class="fw-bold mb-0">72</h2>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm h-100 text-
center">
            <div class="card-body py-4">
                <div class="stat-icon mb-2">★</div>
                <h6 class="text-muted">IPK</h6>
                <h2 class="fw-bold mb-0">3.75</h2>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm h-100 text-
center">
            <div class="card-body py-4">
                <div class="stat-icon mb-2">☑</div>
                <h6 class="text-muted">Mata Kuliah Lulus</h6>
                <h2 class="fw-bold mb-0">18</h2>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

```

```

<div class="card border-0 shadow-sm">
  <div class="card-header card-header-pastel">
    <h5 class="mb-0">Daftar Nilai Mata Kuliah</h5>
  </div>
  <div class="card-body p-0">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead class="table-light">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Mata Kuliah</th>
            <th>SKS</th>
            <th>Nilai Huruf</th>
            <th>Nilai Angka</th>
            <th>Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Algoritma dan Pemrograman</td>
            <td>4</td>
            <td><span class="badge bg-
success">A</span></td>
            <td>4.00</td>
            <td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Algoritma dan Pemrograman', 4, 'A',
4.00, 'Semester 1', 'Dr. Ahmad Fauzi', 'Mata kuliah ini
membahas dasar-dasar algoritma dan logika pemrograman
menggunakan bahasa C.')">Detail</button></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>2</td>
            <td>Matematika Diskrit</td>
            <td>3</td>
            <td><span class="badge bg-
success">A+</span></td>
            <td>4.00</td>
            <td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Matematika Diskrit', 3, 'A+', 4.00,

```

```

'Semester 1', 'Prof. Siti Rahayu', 'Mata kuliah ini
mencakup logika matematika, teori himpunan, dan
kombinatorika.')">Detail</button></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Basis Data</td>
<td>4</td>
<td><span class="badge bg-
primary">B</span></td>
<td>3.00</td>
<td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Basis Data', 4, 'B', 3.00, 'Semester
2', 'Dr. Rina Wulandari', 'Mata kuliah ini membahas
perancangan dan implementasi database relasional
menggunakan SQL.')">Detail</button></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jaringan Komputer</td>
<td>3</td>
<td><span class="badge bg-
primary">B</span></td>
<td>3.00</td>
<td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Jaringan Komputer', 3, 'B', 3.00,
'Semester 3', 'Dr. Hendra Kusuma', 'Mata kuliah ini
mempelajari konsep dasar jaringan komputer, protokol, dan
arsitektur jaringan.')">Detail</button></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rekayasa Perangkat Lunak</td>
<td>4</td>
<td><span class="badge bg-warning text-
dark">C</span></td>
<td>2.00</td>
<td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Rekayasa Perangkat Lunak', 4, 'C',
2.00, 'Semester 3', 'Dr. Bambang Setiawan', 'Mata kuliah
ini membahas metodologi pengembangan perangkat lunak dari

```

```

    analisis hingga deployment.')">Detail</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>6</td>
        <td>Kecerdasan Buatan</td>
        <td>3</td>
        <td><span class="badge bg-
success">A</span></td>
        <td>4.00</td>
        <td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Kecerdasan Buatan', 3, 'A', 4.00,
'Semester 4', 'Prof. Dewi Lestari', 'Mata kuliah ini
memperkenalkan konsep AI meliputi machine learning, neural
network, dan pencarian heuristik.')">Detail</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>7</td>
        <td>Pemrograman Web</td>
        <td>3</td>
        <td><span class="badge bg-
primary">B</span></td>
        <td>3.00</td>
        <td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Pemrograman Web', 3, 'B', 3.00,
'Semester 4', 'Dr. Fajar Nugroho', 'Mata kuliah ini
membahas HTML, CSS, JavaScript, dan framework modern untuk
pengembangan web.')">Detail</button></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>8</td>
        <td>Sistem Operasi</td>
        <td>3</td>
        <td><span class="badge bg-
danger">D</span></td>
        <td>1.00</td>
        <td><button class="btn btn-pastel btn-sm"
onclick="bukaModal('Sistem Operasi', 3, 'D', 1.00,
'Semester 2', 'Dr. Agus Prasetyo', 'Mata kuliah ini
membahas konsep dasar sistem operasi, manajemen memori,
proses, dan file system.')">Detail</button></td>
    </tr>

```

```

        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="modal fade" id="modalDetail" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content border-0 shadow">
      <div class="modal-header card-header-pastel">
        <h5 class="modal-title text-white"
id="modalJudul">Detail Mata Kuliah</h5>
        <button type="button" class="btn-close btn-close-
white" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <table class="table table-borderless mb-0">
          <tr><td class="fw-semibold" width="40%">Mata
Kuliah</td><td id="dNama"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">Semester</td><td
id="dSemester"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">Dosen
Pengampu</td><td id="dDosen"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">SKS</td><td
id="dSKS"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">Nilai Huruf</td><td
id="dHuruf"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">Nilai Angka</td><td
id="dAngka"></td></tr>
          <tr><td class="fw-semibold">Deskripsi</td><td
id="dDeskripsi"></td></tr>
        </table>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-outline-
secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

</div>

<footer class="bg-dark text-white py-3 mt-5">
  <div class="container text-center">
    <p class="mb-0">&copy; 2026 MyWebsite. All rights
reserved.</p>
  </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/b
ootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
  function bukaModal(nama, sks, huruf, angka, semester,
dosen, deskripsi) {
    document.getElementById('modalJudul').textContent =
'Detail - ' + nama;
    document.getElementById('dNama').textContent = nama;
    document.getElementById('dSemester').textContent =
semester;
    document.getElementById('dDosen').textContent = dosen;
    document.getElementById('dSKS').textContent = sks + '
SKS';
    document.getElementById('dHuruf').textContent = huruf;
    document.getElementById('dAngka').textContent =
angka.toFixed(2);
    document.getElementById('dDeskripsi').textContent =
deskripsi;
    new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalDetail')).sho
w();
  }
</script>

</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka	Aksi
1	Algoritma dan Pemrograman	4	A	4.00	Detail
2	Matematika Diskrit	3	A-	4.00	Detail
3	Basis Data	4	B	3.00	Detail
4	Jaringan Komputer	3	B	3.00	Detail

Gambar 3.3 Tampilan output dari Dashboard Nilai

Halaman dashboard nilai mahasiswa yang dibangun menggunakan Bootstrap 5 via CDN, melanjutkan tema dan struktur yang sama dengan tugas1.html dan tugas2.html. Seperti halaman sebelumnya, Bootstrap dipanggil melalui tag `<link>` di `<head>` untuk CSS dan tag `<script>` di akhir `<body>` untuk JavaScript. Blok `<style>` di halaman ini juga memuat class custom yang identik yaitu `.bg-pastel`, `.btn-pastel`, dan `.card-header-pastel` dengan gradient biru ke ungu pastel yang sama, ditambah satu class baru `.profile-card` yang juga menggunakan gradient pastel sebagai latar belakang kartu profil, serta `.stat-icon` untuk mengatur ukuran emoji pada kartu statistik.

Navbar pada halaman ini sepenuhnya sama dengan tugas sebelumnya, menggunakan `bg-pastel shadow-sm` dengan brand "MyWebsite" dan tiga menu navigasi yang sudah terhubung ke masing-masing file. Bedanya, kali ini menu "Dashboard" yang diberi class active karena pengguna sedang berada di halaman ini, sementara Beranda mengarah ke tugas1.html dan Pendaftaran mengarah ke tugas2.html.

Bagian pertama konten utama adalah profile card yang menggunakan class .profile-card sehingga berlatar gradient pastel dengan teks putih. Di dalamnya terdapat foto profil berbentuk lingkaran menggunakan rounded-circle dengan border putih tebal dari border border-3 border-white, diambil dari picsum.photos dengan seed khusus agar gambarnya konsisten. Di sebelah foto terdapat nama mahasiswa, NIM, dan jurusan yang ditampilkan dalam teks, serta sebuah badge berwarna putih dengan teks gelap bertuliskan "🎓 Mahasiswa Aktif". Keseluruhan isi profile card disusun berdampingan secara horizontal menggunakan d-flex align-items-center gap-4 agar foto dan teks sejajar rapi.

Di bawah profile card terdapat tiga kartu statistik yang disusun dalam satu baris menggunakan grid row g-4 dengan masing-masing kolom col-12 col-md-4, artinya di layar kecil ketiga kartu tampil bertumpuk, sedangkan di tablet ke atas ketiganya berdampingan rata. Setiap kartu menampilkan sebuah emoji besar sebagai icon melalui class .stat-icon, diikuti label kategori berwarna abu-abu menggunakan text-muted, dan angka besar menggunakan h2 fw-bold. Ketiga kartu ini menampilkan Total SKS sebesar 72, IPK sebesar 3.75, dan Mata Kuliah Lulus sebanyak 18.

Bagian utama halaman adalah tabel nilai yang dibungkus dalam sebuah card dengan card header bergradient pastel. Tabel menggunakan class table table-hover align-middle agar setiap baris memberikan efek highlight saat di-hover dan konten sel sejajar secara vertikal. Tabel dibungkus lagi dalam <div class="table-responsive"> agar di layar kecil tabel bisa di-scroll secara horizontal tanpa merusak layout. Tabel memiliki enam kolom yaitu No, Mata Kuliah, SKS, Nilai Huruf, Nilai Angka, dan Aksi. Kolom Nilai Huruf menampilkan badge

dengan warna yang berbeda sesuai nilai: bg-success untuk A dan A+, bg-primary untuk B, bg-warning text-dark untuk C karena latar kuning membutuhkan teks gelap agar terbaca, dan bg-danger untuk D. Tabel memuat delapan mata kuliah dengan data yang bervariasi mulai dari nilai A+ hingga D.

Setiap baris tabel memiliki tombol Detail yang menggunakan class .btn-pastel btn-sm agar tampilannya konsisten dengan tema keseluruhan namun berukuran lebih kecil. Tombol ini memanggil fungsi JavaScript bukaModal() dengan mengirimkan tujuh parameter sekaligus yaitu nama mata kuliah, SKS, nilai huruf, nilai angka, semester, nama dosen, dan deskripsi mata kuliah. Semua data ini dituliskan langsung di atribut onclick masing-masing baris sehingga setiap tombol Detail membawa informasi yang berbeda-beda.

Modal detail dibuat menggunakan komponen modal bawaan Bootstrap dengan class modal fade sehingga tampilannya muncul dengan animasi. Header modal menggunakan class .card-header-pastel untuk konsistensi tema, dengan tombol close berwarna putih menggunakan btn-close-white agar terlihat di atas latar gelap. Isi modal menampilkan data mata kuliah dalam format tabel borderless yang rapi dengan dua kolom: label di kiri dan nilai di kanan. Fungsi bukaModal() bekerja dengan mengisi satu per satu elemen HTML di dalam modal menggunakan document.getElementById lalu memanggil new bootstrap.Modal(...).show() untuk menampilkan modal secara programatik tanpa perlu atribut data-bs-toggle di tombol.

Terakhir, footer halaman ini identik persis dengan tugas1.html dan tugas2.html, menggunakan bg-dark text-white py-3 dengan teks hak cipta 2026 yang diposisikan di tengah menggunakan text-center.

4. Kesimpulan

Bootstrap merupakan sebuah framework front-end berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempermudah pembuatan antarmuka web responsif dan konsisten. Melalui pendekatan mobile-first serta penyediaan struktur tata letak terstandarisasi, Bootstrap mampu membantu pengembang mempercepat proses perancangan halaman web tanpa harus membangun komponen dari awal. Kehadiran sistem grid, komponen antarmuka siap pakai, serta kelas utilitas turut mendukung efisiensi dan konsistensi dalam pengembangan tampilan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian dan implementasi nyata yang menunjukkan efektivitas framework ini dalam praktik modern.

Secara implementatif, Bootstrap menyediakan integrasi yang mudah melalui penggunaan CDN, memungkinkan pengembang langsung menerapkan kelas-kelas bawaan dalam struktur HTML untuk membangun layout maupun elemen interaktif. Kemudahan ini membuat Bootstrap banyak digunakan dalam proyek akademik maupun industri karena dapat secara signifikan menurunkan beban kerja gaya (styling) dan meningkatkan kompatibilitas lintas perangkat.

5. Daftar Pustaka

- [1] A. D. Pritama and D. Hidayat, “Sistem Informasi Pondok Modern Az Zahra Al Gontory Berbasis Web Menggunakan Bootstrap,” J. Teknol. dan Manaj. Inform., vol. 6, no. 2, pp. 137–146, 2020.
- [2] C. Perdana, M. Maharani, and M. A. Wijaya, “Implementasi Framework Bootstrap 5 Pada Perancangan Front-End Website MC BRO di PT X,” Jurnal Sistem Informasi Galuh (JSIG), vol. 2, no. 1, Jan. 2024.
- [3] [O. López-Gorozabel, E. Cedeño Palma, M. Pinargote-Ortega, and W. D. Zambrano Romero, “Bootstrap as a Tool for Web Development and Graphic Optimization on Mobile Devices,” in Proc. Int. Conf. on Computer and Information Technology (CIT 2020), Springer, 2021, pp. 290–302.
- [4] <https://github.com/Hudaws/PPW1> [MisbahulHuda 568209 Laprak Pertemuan 8 Bootstrap](#)